

Examenul național de bacalaureat 2024
Proba E. d)
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană

Varianta 8

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale și protecția mediului;

Filiera vocațională – profilul militar.

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

I. TÉTEL **(30 pont)**

A **4 pont**

Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé válik!

A szomatikus idegrendszer működései: és

B **6 pont**

Nevezze meg egy ökoszisztéma két összetevőjét! Társítsa mindegyik összetevőhöz annak egy jellegzetességét!

C **10 pont**

Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét! Egyetlen helyes válasz létezik.

1. A kézközépcsontok a következő testtájék vázához tartoznak:
 - a) fej
 - b) törzs
 - c) alsó végtag
 - d) felső végtag
2. A vesében a vizeletképződés helye:
 - a) a vesekehely
 - b) a nefron
 - c) a húgyvezeték
 - d) a húgycső
3. A fejbiccentő izom a következő testtájék vázizomzatához tartozik:
 - a) fej
 - b) nyak
 - c) törzs
 - d) felső végtag
4. A szívből a tüdőbe az oxigénhiányos vért szállítja:
 - a) az aorta
 - b) a tüdőosztóér
 - c) az üres gyűjtőér
 - d) a tüdőgyűjtőér
5. Az epe:
 - a) összetétele megegyezik a nyáléval
 - b) a zsírok gyomorbéli emésztésében vesz részt
 - c) egy emésztőnedv, amely nem tartalmaz enzimeket
 - d) az epehólyag által elválasztott nedv

D **10 punct**
Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket! Ha helyesnek ítéli azt, írjon a vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt! Ha hamisnak ítéli, a vizsgalapra, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy az igazzá váljon! E célból a megfelelő tudományos információt használja! Tagadó kijelentés használata nem elfogadható.

1. A petesejt a női ivarmirigy.
2. Működési szempontból a vegetatív idegrendszer központi és környéki idegrendszerre tagolódik.
3. A rekeszizom részt vesz a tüdőszellőzés megvalósításában.

II. TÉTEL **(30 pont)**

A **18 pont**

- A nukleinsavak képviselik a vírusok, a prokarióták és az eukarióták genetikai anyagát.
- a) Határozzon meg egy hasonlóságot és egy különbséget a prokarióták és az eukarióták genetikai anyagának szerveződésében.
 - b) A sejthártya egyik fehérjéjének szintézise egy 96 nukleotidot tartalmazó kétszálú DNS szakaszban foglalt információ alapján történik, amelyből 32 tartalmaz timint. Határozza meg a következőket:
 - az adott kétszálú DNS szakasz citozint tartalmazó nukleotidjainak számát (írja le a feladat megoldásának minden lépését!);
 - a kétszálú DNS makromolekula szakaszban található kettős és hármas kötések számát;
 - a DNS -ből átírással létrehozott messenger RNS láncban található kodonok számát!
 - c) Egészítse ki a feladat b) alpontját egy új kérdéssel, biológiai tudományos információt használva, majd válaszoljon rá!

B **12 pont**

Egy kórházban fekvő betegnek kis mennyiségű vérrel való vérátömlesztésre van szüksége. A beteg vérvizsgálata során kiderül, hogy vérplazmájában egyféle agglutinin/antitest található, vörös vértestjei felszínén pedig a B agglutinogén/antigén van jelen. Az orvosok rendelkezésére áll minden vércsoportozható vér az átömlesztéshez.

Határozza meg a következőket:

- a) a beteg vércsoportját;
- b) a rendelkezésre álló készletből milyen vércsoportozható/vércsoportokhoz tartozó vért választhatnak ki az orvosok az átömlesztéshez! Indokolja meg választát!
- c) milyen következménnyel járhat az AB0 rendszer szempontjából nem kompatibilis csoportú vérrel való vérátömlesztés.
- d) Egészítse ki ezt a feladatot egy új kérdéssel, biológiai tudományos információt használva, majd válaszoljon rá!

III. TÉTEL **(30 pont)**

1. **14 pont**

- Az agyalapi mirigy és a pajzsmirigy belső elválasztású mirigyek.
- a) Nevezzen meg egy másik belső elválasztású mirigyet, meghatározva az elhelyezkedését és egy példát az általa termelt hormonra!
 - b) Írjon egy érvet a következő állítás alátámasztására: „Az agyalapi mirigy és a pajzsmirigy között működési kapcsolat van”!
 - c) Alkosson négy kijelentő mondatot, kettőt-kettőt mindegyik tartalomra vonatkozóan, megfelelő tudományos nyelvezetet használva! Használja fel erre a célra a következő tartalmakat:
 - Az akromegália
 - A nemi hormonok

2.

16 pont

A periferikus, közvetítő/ingerületvezető és központi szakaszból felépülő analizátorok részt vesznek a szervezet kapcsolatteremtő működésének megvalósításában.

- a) Jellemezze a látás analizátor egy rendellenességét, meghatározva a megnevezését, egy okát, egy megnyilvánulását!
- b) Magyarázza meg, mi a szerepe egy analizátor periférus szakaszának!
- c) Alkosson egy miniesszét „Az egyensúlyérző analizátor működése ” címmel, felhasználva a megfelelő tudományos tartalmakat!
E célból tartsa be a következő lépéseket:
 - soroljon fel a témának megfelelő hat fogalmat;
 - alkosson három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és összefüggéseikben használja a felsorolt fogalmakat!